



Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Реферат

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: Проблемы метрологии измерений

Выполнили:

Студенты группы Р3434

Баянов Р.

Ефремов М.

Агаев Х.

Кузнецов Д.

Дата выдачи задания: 03.11.2025

Дата сдачи реферата: 17.11.2025

Дата защиты реферата: 17.11.2025

Санкт-Петербург

2025

Аннотация

В данном реферате рассматривается концепция киберфизических систем (КФС) и их трансформирующее влияние на современную метрологию. Анализируются ключевые особенности КФС, такие как интеграция вычислительных и физических процессов, синергия с технологиями Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание уделяется применению КФС для создания «интеллектуальных» средств измерений, организации распределенных и самокалибрующихся измерительных систем, а также реализации принципов «метрологии как услуги» (Metrology as a Service). Исследуются новые вызовы и перспективы, которые КФС открывают для обеспечения точности, достоверности и прослеживаемости измерений в условиях цифровой трансформации промышленности.

Summary

This paper examines the concept of cyber-physical systems (CPS) and their transformative impact on modern metrology. Key features of CPS are analyzed, including the integration of computational and physical processes, synergy with Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI) technologies. Particular attention is paid to the application of CPS to the creation of "intelligent" measurement instruments, the organization of distributed and self-calibrating measurement systems, and the implementation of "Metrology as a Service" principles. The new challenges and prospects that CPS offer for ensuring the accuracy, reliability, and traceability of measurements in the context of industrial digital transformation are explored.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ.....	5
1.1 Теоретические основы киберфизических систем.....	5
1.2 Проблемы, связанные с погрешностью измерений.....	5
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ.....	7
2.1 Применение киберфизических систем в метрологии.....	7
2.2 Технологии и преимущества.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Метрология — это наука об измерениях, их единстве и способах достижения требуемой точности. На протяжении многих десятилетий метрологические системы работали в основном по классическому принципу: оператор вручную проводил измерения на приборах, записывал результаты и передавал их для анализа. Этот подход имел серьёзные ограничения — высокий риск человеческой ошибки, длительное время обработки данных и ограниченные возможности для комплексного анализа.

С развитием цифровых технологий метрология претерпевает радикальную трансформацию. Современный подход предусматривает автоматизацию сбора данных, их передачу в облачные системы и применение методов анализа на основе искусственного интеллекта. Цифровая трансформация решает ключевые проблемы традиционных методов: обеспечивает повышенную точность благодаря исключению субъективного фактора, ускоряет процесс измерения и обработки информации в десятки раз, позволяет масштабировать измерительные системы и интегрировать их с производственными процессами.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ

1.1 Теоретические основы киберфизических систем

Киберфизические системы — это интегрированные системы, которые объединяют физические устройства, вычислительные процессы и сетевые коммуникации в единое целое. Когда мы внедряем CPS в метрологию, мы создаём умные измерительные системы, которые работают автономно и непрерывно.

Такая система состоит из нескольких компонентов. Во-первых, это датчики, которые собирают данные о физических параметрах — температуре, давлении, смещении или электрических сигналах. Во-вторых, эти данные передаются через сетевые каналы в центральную вычислительную систему, часто размещённую в облаке. Там они обрабатываются с использованием алгоритмов анализа и машинного обучения. В-третьих, система может автоматически принимать решения и управлять исполнительными механизмами, корректируя процесс измерения или производства в реальном времени.

Практические примеры применения очень разнообразны. Это умные лаборатории, где вся процедура измерения автоматизирована, IoT-сенсоры для удалённого мониторинга параметров, системы контроля качества на производстве, которые непрерывно проверяют соответствие стандартам. Киберфизические системы в метрологии обеспечивают не только высокую точность, но и возможность собирать большие объёмы данных для их анализа и выявления закономерностей.

1.2 Проблемы, связанные с погрешностью измерений

Согласно ГОСТ 8.009-84, погрешности делятся на систематические (сохраняются при повторных измерениях) и случайные (изменяются случайно). На практике их точное выделение затруднено. Часто не выявляются смещения, вызванные дрейфом, старением приборов или внешними воздействиями. К этому добавляются ошибки методик и обработки данных — от выбора схемы измерений до некорректного усреднения результатов.

Также точность ограничена характеристиками самих приборов: малая разрядность АЦП, шумы и электромагнитные помехи увеличивают разброс результатов. Многие приборы требуют фильтрации и экранирования, но на практике это часто упускается. Кроме того, нормативные документы отстают от уровня современных технологий — новые цифровые и оптические средства требуют пересмотра методик учёта погрешностей.

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ

2.1 Применение киберфизических систем в метрологии

Если классическую метрологию можно представить как мир эталонов, протоколов и ручных измерений, где главным инструментом часто был сам опыт поверителя, то цифровая метрология — это принципиально новая парадигма. Её суть — в интеграции измерительных систем, данных и алгоритмов в единое цифровое пространство. Мы переходим от работы с «застывшими» результатами в бумажных журналах к управлению непрерывными потоками измерительных данных.

Ключевым драйвером этой трансформации становятся киберфизические системы (КФС). Это не просто «умные» приборы, а сложные комплексы, где физические измерительные устройства неразрывно связаны с вычислительными мощностями и сетевым взаимодействием. Проще говоря, это когда «железо» обретает «мозги» и возможность «общаться».

Давайте рассмотрим, где и как КФС уже применяются в метрологии:

1. Интеллектуальные поверочные комплексы. Представьте себе автоматизированную установку для поверки манометров или термометров. КФС управляет всем процессом: создаёт давление или температуру, снимает показания с эталона и поверяемого прибора, анализирует данные, учитывает поправки и самостоятельно формирует протокол. Это в разы повышает скорость, точность и исключает человеческую ошибку.

2. Мониторинг и прогнозирование состояния оборудования. В smart-заводах и энергосистемах тысячи датчиков (физический уровень) постоянно передают данные о своих метрологических параметрах. Кибер-компонент системы анализирует эти данные в реальном времени, прогнозирует возможный дрейф характеристик и даже инициирует внеплановую поверку или калибровку до того, как прибор выйдет за допустимые погрешности.

3. Распределённые поверки и «метрология как услуга» (Metrology-as-a-Service). Благодаря КФС становится возможным удалённый контроль эталонов и измерительных каналов. Специалист из головного

метрологического центра может дистанционно провести аудит или даже виртуальную поверку оборудования, находящегося за сотни километров. Это открывает путь к созданию сетей доверия на основе блокчейна для измерительных данных.

Таким образом, переход «от классики к цифре» — это не просто смена инструментов. Это смена философии. Метрология превращается из вспомогательной службы контроля в интеллектуальную систему управления достоверными данными, которая является основой для технологий «Индустрии 4.0», интернета вещей и искусственного интеллекта.

2.2 Технологии и преимущества

Внедрение киберфизических систем в метрологию опирается на несколько ключевых технологий. Прежде всего, это Интернет вещей (IoT) — сеть взаимосвязанных измерительных устройств, которые непрерывно собирают данные и обмениваются ими в реальном времени. Это позволяет интегрировать разрозненные измерительные системы в единую экосистему.

Вторая важная технология — Искусственный интеллект и машинное обучение. Эти инструменты анализируют огромные объёмы данных, выявляют закономерности и аномалии, которые человек не может заметить вручную. Система может предсказывать отказы оборудования ещё до того, как они произойдут, что позволяет осуществлять профилактическое обслуживание.

Третья технология — Edge Computing, обработка данных близко к источнику. Вместо отправки всех данных в облако, первичная обработка происходит на локальных устройствах. Это снижает задержку и повышает скорость реакции системы.

Что касается преимуществ внедрения, то они существенны. Повышение производительности достигается за счёт автоматизации процессов. Снижение погрешностей происходит благодаря исключению человеческого фактора и постоянной калибровке систем. Удалённый мониторинг позволяет контролировать измерения из любой точки мира. И, наконец, всё это работает в

соответствии со стандартами ГОСТ и ISO, обеспечивая надёжность и доверие результатов.

Однако, несмотря на преимущества, внедрение киберфизических систем сталкивается с серьёзными вызовами. На техническом уровне это интеграция разнородных систем — часто в организациях используется устаревшее оборудование, которое сложно соединить с современными цифровыми решениями. Кроме того, существует проблема безопасности данных и защиты от киберугроз — передача чувствительной информации об измерениях требует надёжного шифрования.

На организационном уровне возникают другие препятствия. Требуется переподготовка и обучение персонала — специалистам нужно развивать новые компетенции для работы с цифровыми системами. Кроме того, значительные инвестиции необходимы для закупки оборудования и разработки инфраструктуры. Многие организации сопротивляются переменам, опасаясь потери устоявшихся процессов.

Но перспективы развития очень обнадеживающие. Будущее метрологии — это полностью автономные измерительные системы, которые самостоятельно принимают решения о калибровке и коррекции. Интеграция искусственного интеллекта будет ещё глубже, позволяя системам учиться на исторических данных и адаптироваться к новым условиям. Киберфизические системы будут становиться всё более доступными, что позволит их внедрять даже в малых организациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа установлено, что проблемы метрологии измерений охватывают как теоретические, так и прикладные аспекты. Теоретические трудности включают недостаточное понимание неопределённости и сложности при разделении погрешностей. Практические проблемы связаны с ограничениями измерительных приборов и влиянием внешних факторов. Организационные сложности обусловлены недостатком квалифицированных специалистов, устаревшими методиками и несоблюдением требований к прослеживаемости.

Для повышения эффективности метрологического обеспечения необходимо:

- внедрение единых методик оценки неопределённости;
- модернизация приборной базы;
- регулярная поверка и калибровка средств измерений;
- развитие профессиональной подготовки метрологов.

Решение указанных проблем является неотъемлемым условием обеспечения качества и конкурентоспособности продукции в современных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 8.009–84. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. – Введ. 1986-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 15 с.
2. ГОСТ Р 8.563–96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения. – М.: Госстандарт России, 1996. – 24 с.
3. ГОСТ Р 52931–2008. Приборы электрические измерительные. Нормы воздействия внешних факторов. – М.: Стандартинформ, 2008. – 18 с.
4. Федеральный закон № 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 26. – Ст. 3021.
5. JCGM 200:2008. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM), 3rd edition. – Joint Committee for Guides in Metrology, 2008. – 91 p.
6. Сергеев А. Г., Латышев М. В., Терегеря В. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие. – М.: Логос, 2003. – 536 с.